

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2143
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN**



**Tim Penyusun:
Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 0028088501**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Kode Mata Kuliah	TSI-2143
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs / 081328661999

1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Sistem Pedukung Keputusan berisi pengajaran tentang tentang konsep sistem pendukung keputusan dan penerapannya, serta teknik/metode yang digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan dalam rangka menunjang pihak manajemen dalam mengambil keputusan, dimana pengambilan keputusan tersebut tidak hanya lagi ditunjang oleh intuisi pimpinan melainkan ditunjang oleh hasil analisa sekumpulan data dengan menggunakan metode-metode tertentu.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. (CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (CP-S8)
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. (CP-S12)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. ()

2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. ()

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (CP-KU3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (CP-KU4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya (CP-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam pengambilan keputusan yang penting bagi suatu pengampilan keputusan dalam suatu proyek (CP-KKA4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tutorial
4. Proyek
5. Latihan Tugas
6. Quiz

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar SPK
2. Tahapan Dan Arsitektur Spk
3. Proses Pengambilan Keputusan
4. Klasifikasi Model Data Dan Solusi
5. Multi Criteria Decision Making (MCDM)
6. Simple Additive Weighting (SAW)
7. Optimasi MCDM Denga Teori SAW
8. Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan
9. Analytical Hierarchy Process (AHP)
10. Optimasi MCDM Denga Teori AHP
11. Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell
12. Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)
13. Optimasi MCDM Denga Teori TOPSIS
14. Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok
15. Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus
16. Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score

5. Bahan Bacaan

1. Suryadi, Kadarsyah. & Ramadhani, M. Ali. 2000. Sistem Pendukung Keputusan : Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan. Bandung. PT. Remaja Roasdakarya
2. Diana. 2018. Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Sleman. Deepublish

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS
5. Projek

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku,

presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan

	kondusif dan aktif;
i.	Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
j.	Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
k.	Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
l.	Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
m.	Penilaian akhir berdasarkan : 1) Kehadiran perkuliahan. 2) Penyelesaian tugas-tugas. 3) Sikap dan perilaku. 4) Jawaban Quiz / latihan soal. 5) Ujian Tengah Semester (UTS). 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n.	Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o.	Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p.	Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q.	Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar SPK	1	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
2	Tahapan Dan Arsitektur Spk	2	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
3	Proses Pengambilan Keputusan	3	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
4	Klasifikasi Model Data Dan Solusi	4	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
5	Multi Criteria Decision Making (MCDM)	5	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
6	Simple Additive Weighting (SAW)	6	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
7	Optimasi MCDM Denga Teori SAW	7	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
8	UTS	8	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
9	Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan	9	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
10	Analytical Hierarchy Process (AHP)	10	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
11	Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell	11	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
12	Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)	12	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
13	Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus	13	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
14	Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok	14	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
15	Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score	15	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
16	UAS	16	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 198508282008121003

Muhammad Abdullah Ali
NIM.200180006

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2143
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN**



**Tim Penyusun:
Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 0028088501**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Kode Mata Kuliah	TSI-2143
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs / 081328661999

1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Sistem Pedukung Keputusan berisi pengajaran tentang tentang konsep sistem pendukung keputusan dan penerapannya, serta teknik/metode yang digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan dalam rangka menunjang pihak manajemen dalam mengambil keputusan, dimana pengambilan keputusan tersebut tidak hanya lagi ditunjang oleh intuisi pimpinan melainkan ditunjang oleh hasil analisa sekumpulan data dengan menggunakan metode-metode tertentu.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. (CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (CP-S8)
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. (CP-S12)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. ()

2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. ()

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (CP-KU3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (CP-KU4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya (CP-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam pengambilan keputusan yang penting bagi suatu pengampilan keputusan dalam suatu proyek (CP-KKA4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tutorial
4. Proyek
5. Latihan Tugas
6. Quiz

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar SPK
2. Tahapan Dan Arsitektur Spk
3. Proses Pengambilan Keputusan
4. Klasifikasi Model Data Dan Solusi
5. Multi Criteria Decision Making (MCDM)
6. Simple Additive Weighting (SAW)
7. Optimasi MCDM Denga Teori SAW
8. Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan
9. Analytical Hierarchy Process (AHP)
10. Optimasi MCDM Denga Teori AHP
11. Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell
12. Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)
13. Optimasi MCDM Denga Teori TOPSIS
14. Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok
15. Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus
16. Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score

5. Bahan Bacaan

1. Suryadi, Kadarsyah. & Ramadhani, M. Ali. 2000. Sistem Pendukung Keputusan : Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan. Bandung. PT. Remaja Roasdakarya
2. Diana. 2018. Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Sleman. Deepublish

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS
5. Projek

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku,

presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan

	kondusif dan aktif;
i.	Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
j.	Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
k.	Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
l.	Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
m.	Penilaian akhir berdasarkan : 1) Kehadiran perkuliahan. 2) Penyelesaian tugas-tugas. 3) Sikap dan perilaku. 4) Jawaban Quiz / latihan soal. 5) Ujian Tengah Semester (UTS). 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n.	Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o.	Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p.	Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q.	Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar SPK	1	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
2	Tahapan Dan Arsitektur Spk	2	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
3	Proses Pengambilan Keputusan	3	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
4	Klasifikasi Model Data Dan Solusi	4	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
5	Multi Criteria Decision Making (MCDM)	5	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
6	Simple Additive Weighting (SAW)	6	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
7	Optimasi MCDM Denga Teori SAW	7	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
8	UTS	8	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
9	Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan	9	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
10	Analytical Hierarchy Process (AHP)	10	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
11	Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell	11	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
12	Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)	12	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
13	Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus	13	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
14	Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok	14	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
15	Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score	15	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
16	UAS	16	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 198508282008121003

Muhammad Habel
NIM.200180042

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2143
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN**



**Tim Penyusun:
Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 0028088501**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Kode Mata Kuliah	TSI-2143
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs / 081328661999

1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Sistem Pedukung Keputusan berisi pengajaran tentang tentang konsep sistem pendukung keputusan dan penerapannya, serta teknik/metode yang digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan dalam rangka menunjang pihak manajemen dalam mengambil keputusan, dimana pengambilan keputusan tersebut tidak hanya lagi ditunjang oleh intuisi pimpinan melainkan ditunjang oleh hasil analisa sekumpulan data dengan menggunakan metode-metode tertentu.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. (CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (CP-S8)
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. (CP-S12)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. ()

2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. ()

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (CP-KU3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (CP-KU4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya (CP-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam pengambilan keputusan yang penting bagi suatu pengampilan keputusan dalam suatu proyek (CP-KKA4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tutorial
4. Proyek
5. Latihan Tugas
6. Quiz

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar SPK
2. Tahapan Dan Arsitektur Spk
3. Proses Pengambilan Keputusan
4. Klasifikasi Model Data Dan Solusi
5. Multi Criteria Decision Making (MCDM)
6. Simple Additive Weighting (SAW)
7. Optimasi MCDM Denga Teori SAW
8. Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan
9. Analytical Hierarchy Process (AHP)
10. Optimasi MCDM Denga Teori AHP
11. Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell
12. Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)
13. Optimasi MCDM Denga Teori TOPSIS
14. Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok
15. Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus
16. Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score

5. Bahan Bacaan

1. Suryadi, Kadarsyah. & Ramadhani, M. Ali. 2000. Sistem Pendukung Keputusan : Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan. Bandung. PT. Remaja Roasdakarya
2. Diana. 2018. Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Sleman. Deepublish

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS
5. Projek

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku,

presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan

	kondusif dan aktif;
i.	Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
j.	Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
k.	Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
l.	Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
m.	Penilaian akhir berdasarkan : 1) Kehadiran perkuliahan. 2) Penyelesaian tugas-tugas. 3) Sikap dan perilaku. 4) Jawaban Quiz / latihan soal. 5) Ujian Tengah Semester (UTS). 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n.	Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o.	Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p.	Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q.	Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar SPK	1	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
2	Tahapan Dan Arsitektur Spk	2	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
3	Proses Pengambilan Keputusan	3	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
4	Klasifikasi Model Data Dan Solusi	4	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
5	Multi Criteria Decision Making (MCDM)	5	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
6	Simple Additive Weighting (SAW)	6	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
7	Optimasi MCDM Denga Teori SAW	7	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
8	UTS	8	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
9	Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan	9	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
10	Analytical Hierarchy Process (AHP)	10	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
11	Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell	11	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
12	Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)	12	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
13	Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus	13	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
14	Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok	14	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
15	Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score	15	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
16	UAS	16	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 198508282008121003

Riko Ardiansyah Selian
NIM.200180089

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2143
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN**



**Tim Penyusun:
Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 0028088501**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Kode Mata Kuliah	TSI-2143
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs / 081328661999

1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Sistem Pedukung Keputusan berisi pengajaran tentang tentang konsep sistem pendukung keputusan dan penerapannya, serta teknik/metode yang digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan dalam rangka menunjang pihak manajemen dalam mengambil keputusan, dimana pengambilan keputusan tersebut tidak hanya lagi ditunjang oleh intuisi pimpinan melainkan ditunjang oleh hasil analisa sekumpulan data dengan menggunakan metode-metode tertentu.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. (CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (CP-S8)
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. (CP-S12)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. ()

2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. ()

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (CP-KU3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (CP-KU4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya (CP-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam pengambilan keputusan yang penting bagi suatu pengampilan keputusan dalam suatu proyek (CP-KKA4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tutorial
4. Proyek
5. Latihan Tugas
6. Quiz

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar SPK
2. Tahapan Dan Arsitektur Spk
3. Proses Pengambilan Keputusan
4. Klasifikasi Model Data Dan Solusi
5. Multi Criteria Decision Making (MCDM)
6. Simple Additive Weighting (SAW)
7. Optimasi MCDM Denga Teori SAW
8. Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan
9. Analytical Hierarchy Process (AHP)
10. Optimasi MCDM Denga Teori AHP
11. Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell
12. Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)
13. Optimasi MCDM Denga Teori TOPSIS
14. Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok
15. Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus
16. Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score

5. Bahan Bacaan

1. Suryadi, Kadarsyah. & Ramadhani, M. Ali. 2000. Sistem Pendukung Keputusan : Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan. Bandung. PT. Remaja Roasdakarya
2. Diana. 2018. Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Sleman. Deepublish

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS
5. Projek

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku,

presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan

	kondusif dan aktif;
i.	Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
j.	Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
k.	Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
l.	Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
m.	Penilaian akhir berdasarkan : 1) Kehadiran perkuliahan. 2) Penyelesaian tugas-tugas. 3) Sikap dan perilaku. 4) Jawaban Quiz / latihan soal. 5) Ujian Tengah Semester (UTS). 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n.	Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o.	Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p.	Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q.	Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar SPK	1	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
2	Tahapan Dan Arsitektur Spk	2	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
3	Proses Pengambilan Keputusan	3	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
4	Klasifikasi Model Data Dan Solusi	4	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
5	Multi Criteria Decision Making (MCDM)	5	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
6	Simple Additive Weighting (SAW)	6	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
7	Optimasi MCDM Denga Teori SAW	7	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
8	UTS	8	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
9	Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan	9	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
10	Analytical Hierarchy Process (AHP)	10	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
11	Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell	11	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
12	Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)	12	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
13	Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus	13	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
14	Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok	14	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
15	Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score	15	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
16	UAS	16	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 198508282008121003

Imron Ma'ruf Fajaruddin
NIM.200180139

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2143
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN**



**Tim Penyusun:
Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 0028088501**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Kode Mata Kuliah	TSI-2143
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 6
Koordinator MK / No.HP	: Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs / 081328661999

1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Sistem Pedukung Keputusan berisi pengajaran tentang tentang konsep sistem pendukung keputusan dan penerapannya, serta teknik/metode yang digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan dalam rangka menunjang pihak manajemen dalam mengambil keputusan, dimana pengambilan keputusan tersebut tidak hanya lagi ditunjang oleh intuisi pimpinan melainkan ditunjang oleh hasil analisa sekumpulan data dengan menggunakan metode-metode tertentu.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. (CP-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2)
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (CP-S8)
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. (CP-S12)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. ()

2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. ()

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (CP-KU3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (CP-KU4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya (CP-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam pengambilan keputusan yang penting bagi suatu pengampilan keputusan dalam suatu proyek (CP-KKA4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tutorial
4. Proyek
5. Latihan Tugas
6. Quiz

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar SPK
2. Tahapan Dan Arsitektur Spk
3. Proses Pengambilan Keputusan
4. Klasifikasi Model Data Dan Solusi
5. Multi Criteria Decision Making (MCDM)
6. Simple Additive Weighting (SAW)
7. Optimasi MCDM Denga Teori SAW
8. Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan
9. Analytical Hierarchy Process (AHP)
10. Optimasi MCDM Denga Teori AHP
11. Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell
12. Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)
13. Optimasi MCDM Denga Teori TOPSIS
14. Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok
15. Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus
16. Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score

5. Bahan Bacaan

1. Suryadi, Kadarsyah. & Ramadhani, M. Ali. 2000. Sistem Pendukung Keputusan : Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan. Bandung. PT. Remaja Roasdakarya
2. Diana. 2018. Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Sleman. Deepublish

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS
5. Projek

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku,

presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan

	kondusif dan aktif;
i.	Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
j.	Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
k.	Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
l.	Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
m.	Penilaian akhir berdasarkan : 1) Kehadiran perkuliahan. 2) Penyelesaian tugas-tugas. 3) Sikap dan perilaku. 4) Jawaban Quiz / latihan soal. 5) Ujian Tengah Semester (UTS). 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n.	Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
o.	Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
p.	Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
q.	Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar SPK	1	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
2	Tahapan Dan Arsitektur Spk	2	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
3	Proses Pengambilan Keputusan	3	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
4	Klasifikasi Model Data Dan Solusi	4	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
5	Multi Criteria Decision Making (MCDM)	5	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
6	Simple Additive Weighting (SAW)	6	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
7	Optimasi MCDM Denga Teori SAW	7	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
8	UTS	8	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
9	Analisis Kebutuhan Pendukung Keputusan	9	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
10	Analytical Hierarchy Process (AHP)	10	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
11	Model AHP Dengan Perhitungan MS Excell	11	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
12	Technique For Order Preference By Similarity To Deal Solution (TOPSIS)	12	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
13	Penerapan Spk Kelompok Pada Clinical Group DSS-Konsensus	13	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
14	Analisis Model Sistem Pendukung Keputusan Kelompok	14	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
15	Sistem Pendukung Keputusan Dengan Copeland Score	15	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
16	UAS	16	Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mutammimul Ula, S.Kom., M.Cs
NIP : 198508282008121003

farhan fawwaz
NIM.200180158

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012